

Parcial 2: Señales y sistemas

①. Función de transferencia en lazo abierto del sistema masa, resorte, amortiguador, asumiendo condiciones iniciales cero:

Se identifica las variables del sistema en estudio:

- Masa: m
- coeficiente de amortiguamiento: b
- constante elástica del resorte: k
- Entrada, fuerza aplicada al sistema: $x(t) \rightarrow F(t)$
- Salida, desplazamiento de la masa: $y(t)$
- Fuerza del resorte: F_k
- Fuerza del amortiguador: F_b

Teniendo en cuenta que el resorte se opone al desplazamiento, el amortiguador se opone a la velocidad y la masa depende de la aceleración, se dice que:

$$F_k = -k \cdot y(t)$$

$$F_b = -b \cdot y'(t)$$

$$F_m = m \cdot y''(t) \rightarrow \text{Fuerza de la masa inercial}$$

Aplicando la segunda ley de Newton, que indica que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, se tiene:

$\sum F = m \cdot a$, la EDO para el sistema masa, resorte, amortiguador es:

$$F(t) - b y'(t) - k y(t) = m y''(t)$$

$$F(t) = m y''(t) + b y'(t) + k y(t)$$

Sabiendo que:

$$y'(t) = \frac{dy(t)}{dt} \text{ (Velocidad)}, \quad y''(t) = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \text{ (Aceleración)}$$

Aplicando la transformada de Laplace a cada término, sabiendo que hay derivadas entonces:

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$$

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0)$$

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

Pero como en este problema asumimos condiciones iniciales cero

$$\boxed{y(0) = 0}$$

$$\boxed{y'(0) = 0}$$

Entonces:

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s)$$

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2 Y(s)$$

Aplicando la transformada de Laplace a cada termino de la ecuación $F(t)$.

$$F(t) = m y''(t) + b y'(t) + k y(t)$$

$$\mathcal{L}\{F(t)\} = \mathcal{L}\{m y''(t)\} + \mathcal{L}\{b y'(t)\} + \mathcal{L}\{k y(t)\}$$

$$F(s) = m s^2 Y(s) + b s Y(s) + k Y(s)$$

$$F(s) = Y(s) (m s^2 + b s + k)$$

Despejando la función de transferencia

$$\boxed{\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{m s^2 + b s + k}}$$